Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

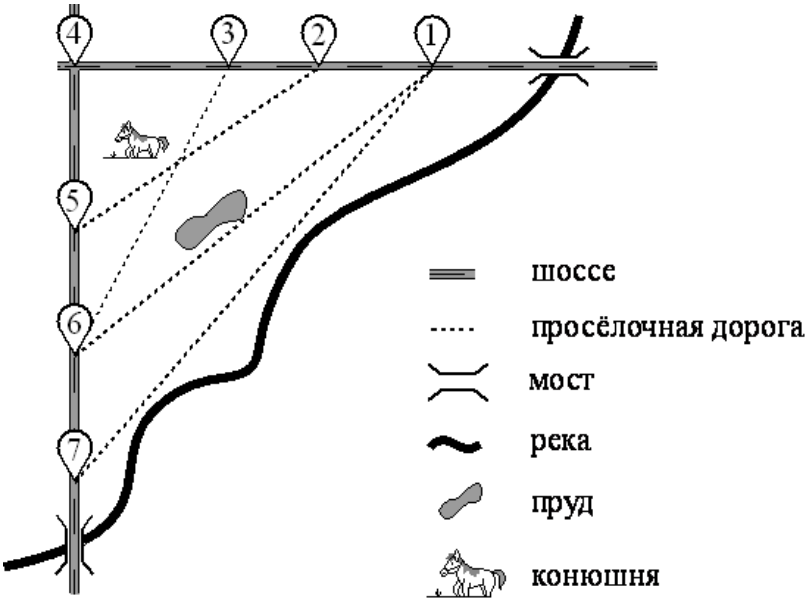
Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.

На рисунке изображён план сельской местности.

Таня на летних каникулах приезжает в гости к дедушке в деревню Антоновка (на плане обозначена цифрой 1). В конце каникул дедушка на машине собирается отвезти Таню на автобусную станцию, которая находится в деревне Богданово. Из Антоновки в Богданово можно проехать по просёлочной дороге мимо реки. Есть другой путь — по шоссе до деревни Ванютино, где нужно повернуть под прямым углом налево на другое шоссе, ведущее в Богданово. Третий маршрут проходит по просёлочной дороге мимо пруда до деревни Горюново, где можно свернуть на шоссе до Богданово. Четвёртый маршрут пролегает по шоссе до деревни Доломино, от Доломино до Горюново по просёлочной дороге мимо конюшни и от Горюново до Богданово по шоссе. Ещё один маршрут проходит по шоссе до деревни Егорка, по просёлочной дороге мимо конюшни от Егорки до Жилино и по шоссе от Жилино до Богданово.

Шоссе и просёлочные дороги образуют прямоугольные треугольники.



По шоссе Таня с дедушкой едут со скоростью 50 км/ч, а по просёлочным дорогам — со скоростью 30 км/ч. Расстояние от Антоновки до Доломино равно 12 км, от Доломино до Егорки — 4 км, от Егорки до Ванютино — 12 км, от Горюново до Ванютино — 15 км, от Ванютино до Жилино — 9 км, а от Жилино до Богданово — 12 км.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

1 Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены деревни.
Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Деревни	Богданово	Горюново	Доломино	Егорка
Цифры				

7632

2 Найдите расстояние от Ванютино до Богданово по шоссе. Ответ дайте в километрах.

Ответ: 21

3 Найдите расстояние от Егорки до Жилино по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ: 15

4 Сколько минут затратят на дорогу Таня с дедушкой из Антоновки в Богданово, если поедут мимо пруда через Горюново?

Ответ: 57,2

5 На шоссе машина дедушки расходует 6,5 литра бензина на 100 км. Известно, что на путь из Антоновки до Богданово через Ванютино и путь через Горюново мимо пруда ей необходим один и тот же объём бензина. Сколько литров бензина на 100 км машина дедушки расходует на просёлочных дорогах?

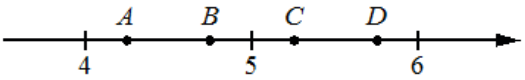
Ответ: 9,1

6 Найдите значение выражения $8{,}7 + 4{,}6$.

Ответ: 13,3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

7 На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D.



Одна из них соответствует числу $\frac{100}{19}$. Какая это точка?

1) точка
   A
2) точка
   B
3) точка
   C
4) точка
   D

Ответ: 3

8 Найдите значение выражения $a^{19} \cdot a^{-8} : a^{9}$ при $a = 6$.

Ответ: 36

9 Найдите корень уравнения $1 - 10x = 5x + 10$.

Ответ: -0,6

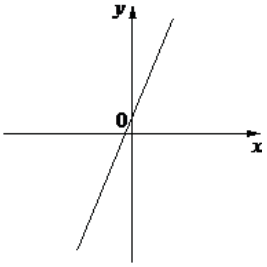
10 На экзамене 50 билетов, Оскар **не выучил** 7 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

Ответ: 0,86

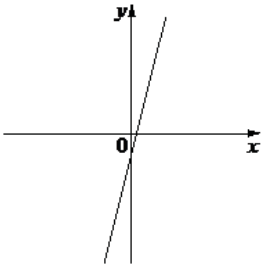
11 На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов k и b.

ГРАФИКИ

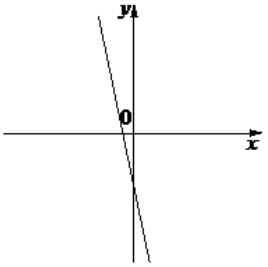
А)



Б)



В)



КОЭФФИЦИЕНТЫ

1) $k > 0, b < 0$ **2)** $k < 0, b < 0$ **3)** $k > 0, b > 0$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В

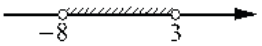
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

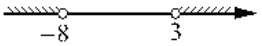
12 Центростремительное ускорение при движении по окружности $\left(\text{в м/с}^2\right)$ вычисляется по формуле $a = \omega^2 R$, где ω — угловая скорость $\left(\text{в с}^{-1}\right)$, R — радиус окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите радиус R, если угловая скорость равна $5{,}5\,\text{с}^{-1}$, а центростремительное ускорение равно $60{,}5\,\text{м/с}^2$. Ответ дайте в метрах.

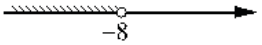
Ответ: 2

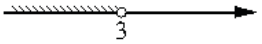
13 Укажите решение неравенства

$$(x+8)(x-3) < 0.$$

1) 

2) 

3) 

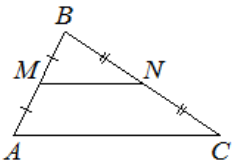
4) 

Ответ: 1

14 Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 21 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 3 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл за первые 7 секунд торможения?

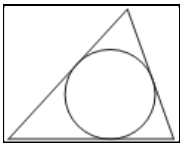
Ответ: 84

15 Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 48, сторона BC равна 57, сторона AC равна 72. Найдите MN.



Ответ: 36

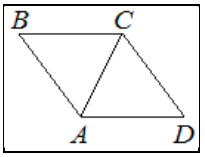
16 Периметр треугольника равен 56, одна из сторон равна 19, а радиус вписанной в него окружности равен 5. Найдите площадь этого треугольника.



Ответ: 140

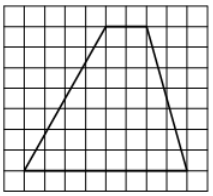
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 В ромбе $ABCD$ угол ABC равен 72°. Найдите угол ACD. Ответ дайте в градусах.



Ответ: 54

18 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена трапеция. Найдите длину её средней линии.



Ответ: 5

19 Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Все углы ромба равны.
2) Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой.
3) Если две стороны и угол одного треугольника равны соответственно двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

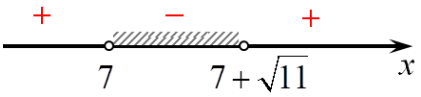
20 Решите неравенство $(x-7)^2 < \sqrt{11}\,(x-7)$.

Решение.

$$(x-7)^2 < \sqrt{11}\,(x-7) \quad \Leftrightarrow \quad (x-7)^2 - \sqrt{11}\,(x-7) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-7)\left(x-7-\sqrt{11}\right) < 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули:

$$(x-7)\left(x-7-\sqrt{11}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-7=0, \\ x-7-\sqrt{11}=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=7, \\ x=7+\sqrt{11}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(7; 7+\sqrt{11}\right)$.

Ответ: $\left(7; 7+\sqrt{11}\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 112 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив скорость на 9 км/ч. По пути он сделал остановку на 4 часа, в результате чего затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из В в А.

Решение.

Пусть *x* км/ч – скорость велосипедиста из В в А, тогда его скорость из А в В равна *x* – 9 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
$\text{А} \to \text{В}$	$x-9$	$\dfrac{112}{x-9}$	112
$\text{В} \to \text{А}$	x	$\dfrac{112}{x}$	112

Так как на обратном пути велосипедист сделал остановку на 4 часа и в результате затратил столько же времени, то:

$$\frac{112}{x-9}-\frac{112}{x}=4 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{112x-112\left(x-9\right)}{x\left(x-9\right)}=4 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{112\cdot 9}{x\left(x-9\right)}=4 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 4x\left(x-9\right)=112\cdot 9, \\ x-9\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-9x-252=0, \\ x\neq 9, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-9x-252=0; \quad D=\left(-9\right)^2-4\cdot 1\cdot\left(-252\right)=1089; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{9+33}{2}=21, \\ x=\dfrac{9-33}{2}=-12. \end{array}\right.$$

Корень $x=-12$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость велосипедиста из В в А равна 21 км/ч.

Ответ: 21 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 Постройте график функции $y = \left|x^2 - 6x + 5\right|$.

Какое наибольшее число общих точек может иметь график данной функции с прямой, параллельной оси абсцисс?

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Для построения графика функции $y=|f(x)|$ необходимо построить график функции $y=f(x)$, далее оставить без изменения все части построенного графика, которые лежат не ниже оси абсцисс, а части, расположенные ниже, отобразить симметрично наверх относительно этой оси.

Поэтому для построения графика заданной функции сначала разберёмся с графиком функции $y=x^2-6x+5$, а для этого найдём его точки пересечения с осью абсцисс:

$$x^2-6x+5=0;\quad D=(-6)^2-4\cdot 1\cdot 5=16;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{6-4}{2}=1, \\ x=\dfrac{6+4}{2}=5. \end{array}\right.$$

Графиком квадратичной функции $y=x^2-6x+5$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{-6}{2\cdot 1}=3.$$

Для построения графика $y=x^2-6x+5$ возьмём значения $x=0$, $x=1$, $x=3$, $x=5$ и $x=6$:

$$y(0)=0^2-6\cdot 0+5=5;$$

$$y(1)=1^2-6\cdot 1+5=1-6+5=0;$$

$$y(3)=3^2-6\cdot 3+5=9-18+5=-4;$$

$$y(5)=5^2-6\cdot 5+5=25-30+5=0;$$

$$y(6)=6^2-6\cdot 6+5=36-36+5=5.$$

x	0	1	3	5	6
y	5	0	-4	0	5

Для построения графика заданной функции построим сначала график функции $y=x^2-6x+5$, затем все участки, находящиеся не ниже оси абсцисс, оставим без изменения, а участок от 1 до 5 (изображённый пунктирной линией), находящийся ниже оси абсцисс, отобразим наверх симметрично относительно оси абсцисс. При этом вершина $(3;-4)$ отразится в точку $(3;4)$ (см. рис. 1).

Прямые, параллельные оси абсцисс или совпадающие с ней, задаются уравнением $y=m$. Определим, какое наибольшее количество общих точек может иметь прямая $y=m$ с график исходной функции (см. рис. 2). Точки пересечения отмечены красным цветом.

Если $m<0$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции не имеет общих точек.

Если $m=0$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 2 общие точки.

Если $0<m<4$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 4 общие точки.

Если $m=4$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 3 общие точки.

Если $m>4$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 2 общие точки.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Следовательно, наибольшее число общих точек, которое может иметь график данной функции с прямой, параллельной оси абсцисс, равно 4.

Ответ: 4.

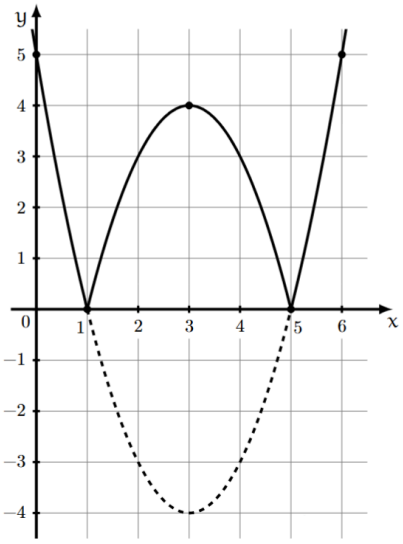


Рис. 1

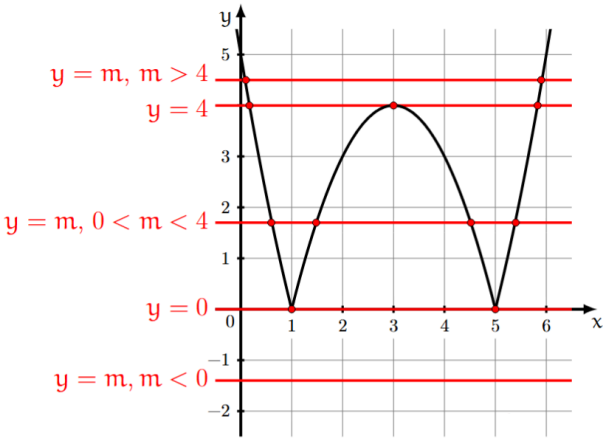
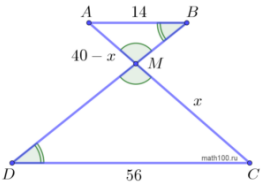


Рис. 2

23 Отрезки *AB* и *DC* лежат на параллельных прямых, а отрезки *AC* и *BD* пересекаются в точке *M*. Найдите *MC*, если *AB* = 14, *DC* = 56, *AC* = 40.

Решение.

Пусть $MC = x$, тогда $AM = 40 - x$.



Рассмотрим треугольники *AMB* и *DMC*: $\angle AMB = \angle DMC$-как вертикальные, $\angle ABD = \angle CDB$-как накрест лежащие при параллельных прямых *AB* и *CD* и секущей *BD*. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{AB}{CD} = \frac{AM}{CM} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{14}{56} = \frac{40-x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{4} = \frac{40-x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad x = 4\,(40-x) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad x = 160 - 4x \quad \Leftrightarrow \quad 5x = 160 \quad \Leftrightarrow \quad x = 32.$$

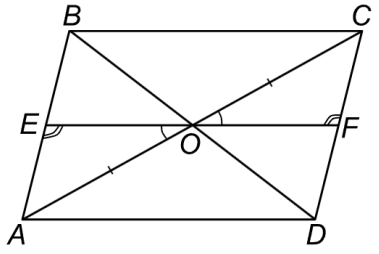
Ответ: 32.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24 Через точку *O* пересечения диагоналей параллелограмма *ABCD* проведена прямая, пересекающая стороны *AB* и *CD* в точках *E* и *F* соответственно. Докажите, что отрезки *AE* и *CF* равны.

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *AEO* и *OCF*.

Углы *COF* и *EOA* равны, так как они вертикальные.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Углы *CFO* и *OEA* равны как накрест лежащие (*AB* || *CD*, а *EF* — секущая).

Следовательно,

$$\angle EAO = \angle OCF =$$
$$= 180^\circ - \angle EOA - \angle OEA.$$

Отрезки *CO* и *OA* равны, так как диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Согласно второму признаку равенства треугольников, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, $\triangle AEO = \triangle OCF$, из чего следует, что $AE = CF$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

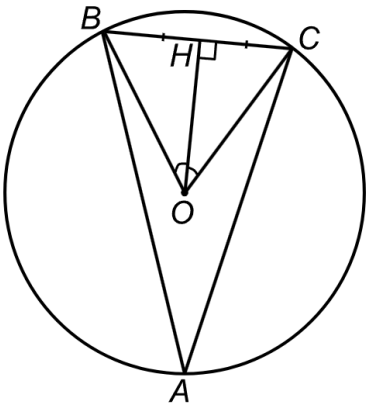
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25 Углы B и C треугольника ABC равны соответственно 67° и 83°. Найдите BC, если радиус окружности, описанной около треугольника ABC, равен 16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 67 – 83 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$

$$= \sin 30^\circ \cdot 16 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 8 + 8 = 16.$$

Ответ: 16

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена